Industr.IA

Template

Model card simplificado

Condução de Projetos | Unidade 6

Prof.: Raimundo Valter



CDP-041, Model card simplificado

Condução de projetos | Unidade 6

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz o model card já preenchido para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado. A face 2 explica o que cada eixo decide e o que conta como justificativa adequada. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1 - model card preenchido (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: o card responde pelo modelo de manutenção preditiva dos compressores da planta química, adaptado de um modelo aberto de detecção de anomalias e operado em lote periódico no ambiente on-premise da parceira, conforme o canvas do B3.

Campos do model card

Campo	Preenchimento	Artefato de origem
Identificação e versão	Detector de anomalias de compressores, versão 0.3 do piloto, treinada sobre o corte de dados de junho. Mudança que atravesse gatilho de retreinamento gera nova versão do card, não edição silenciosa.	Reprodutibilidade do B5: checklist de prontidão (CDP-033) e runbook (CDP-034).
Uso pretendido	Priorizar inspeções de compressores dentro das janelas de manutenção, como apoio à decisão da equipe de manutenção.	Ficha de escopo (CDP-008) e canvas de arquitetura (CDP-019).
Usos fora de escopo	Desligamento automático de equipamento; qualquer decisão sobre pessoas, incluindo avaliação de desempenho de operadores a partir dos mesmos sensores.	Fronteira de escopo do B2 e triagem regulatória do B4 (CDP-026).

Dados de treino e avaliação	Histórico de dois anos de séries temporais de vibração e temperatura de três famílias de compressores, sob acordo de dados com a parceira; partição estrita por janela temporal (time-based holdout) para composição do conjunto de teste out-of-sample.	Plano de aquisição (CDP-025) e plano de validação e teste (CDP-031).
Métricas com desagregação por slice	Precisão (precision) e cobertura (recall) desagregadas por família de compressor e por regime de carga (data slicing), como o plano de validação já mede; sete de cada dez inspeções recomendadas encontram problema real.	Plano de validação (CDP-031) e matriz de avaliação contínua (CDP-032).
Limitações e vieses conhecidos	Sub-representação amostral da partida a frio na distribuição histórica, evidenciada por perfilamento datado (B4); falsos positivos concentrados em regime de carga parcial na família de maior porte.	Perfilamento do B4 (CDP-025) e matriz de risco (CDP-011).
Condições de revisão	O versionamento do Model Card é diretamente acoplado aos gatilhos de retreinamento do pipeline (disparados por degradação de desempenho ou drift), garantindo a rastreabilidade contínua do ciclo de vida do modelo em produção.	Matriz de avaliação contínua (CDP-032).

Nota de circulação

Transparência não é publicação. A versão integral do card circula entre as partes do acordo de dados; a versão resumida atende auditoria. O destinatário de cada versão é uma decisão de audiência, e os campos sob confidencialidade contratada ficam marcados no documento, para que transparência devida e sigilo pactuado não se contradigam.

Síntese e coerência cruzada

Campo	Preenchimento
Card em uma frase	O card registra o que o projeto sustenta com evidência dos próprios artefatos, e nada além disso; campo preenchido com aspiração é passivo esperando auditoria.

Depende de	Ficha de escopo (CDP-008), canvas (CDP-019), plano de aquisição (CDP-025), mapa de governança (CDP-026), plano de validação (CDP-031) e matriz de avaliação contínua (CDP-032).
É lido por	O auditor, o integrador e o engenheiro que herdará o sistema; o datasheet (CDP-042), com o qual a coerência é verificada nos dois sentidos; e a seção opcional Model card simplificado do Encontro 5 (KIT-017), que este artefato prepara.

Face 2 - Instrução de uso

O que cada eixo decide

- **Uso pretendido e usos fora de escopo** concentram o valor jurídico e de engenharia: funcionam como o escopo negativo do B2 voltado para fora, dizendo o que o sistema promete e, com o mesmo peso, o que não promete. Nota de contraste: listar apenas o uso pretendido foi descartado; sem o campo negativo, todo uso vira uso implícito e toda falha vira falha do modelo.
- **Métricas com desagregação por slice** decidem a honestidade do desempenho declarado: a métrica agregada esconde as famílias e regimes em que o modelo falha. A desagregação vem do plano de validação do B5; não se inventa no card.
- **Limitações e condições de revisão** fazem o card envelhecer junto com o sistema: limitação com evidência de perfilamento, revisão amarrada aos gatilhos da matriz do B5. Card sem condição de revisão descreve, em pouco tempo, um sistema que não existe mais.
- **A coluna de artefato de origem** é a propriedade central do artefato, a que o quiz do bloco mais explora: campo sem lastro em artefato anterior é sinal de invenção; decisão ou limitação registrada no ciclo que não aparece em campo nenhum é sinal de omissão.

O que constitui justificativa adequada

No caso dos compressores, a primeira versão do card prometia alertas em tempo real (stream processing); o canvas do B3 e o runbook do B5 registravam inferência em lote (batch inference). Um auditor encontraria a contradição em minutos, lendo dois documentos. A correção foi de coerência, não técnica: o campo passou a dizer priorização por janela de inspeção. Campo adequado é o que um leitor externo confirma contra o caderno, sem falar com o squad.

Observações de uso

- **Preencha o card a partir do caderno, nunca de memória:** ele nasce no cronograma, amarrado ao gate que autoriza o piloto, e não na véspera da entrega. Documento de transparência escrito de memória tem a confiabilidade de qualquer outra memória.
- **Verifique a coerência com o datasheet (CDP-042):** os dados de treino do card e a composição do datasheet descrevem o mesmo conjunto, na mesma versão.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.